



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

SPTTECH

A large group of students, mostly young adults, are posed on a wide set of outdoor stairs. They are all smiling and have their hands raised in the air, creating a sense of excitement and celebration. Many of the students are wearing dark-colored t-shirts with a white logo that appears to be a stylized 'P' or 'H' inside a square, with the word 'SPTECH' visible below it. In the background, a building with large windows and the words 'SÃO PAULO' are visible. The entire image has a dark, blue-tinted overlay.

ARQUITETURA COMPUTACIONAL

Do clock ao sensor

Do clock ao sensor

**Quantas vezes por segundo
esta placa consegue medir
a temperatura desta sala?**

Aula 03 respondeu: como o bit vira número

Base 2

Existe por física:
margem de ruído



Base 8 e 16

Existem por leitura
humana, sem custo



von Neumann

O mesmo binário é
instrução e dado



Firmware

Resolve o paradoxo
do bootstrap



Clock

Sincroniza o ciclo
— ficou pendente

O maestro do circuito

Definição

Sinal periódico que sincroniza as transições de estado de um circuito digital. Todo circuito síncrono só muda de estado na borda do clock.

STALLINGS, W. Computer Organization and Architecture.

A divisão de trabalho

- **Margem de ruído**
garante QUE o sinal é 0 ou 1
- **Clock**
garante QUANDO olhar para ele

Sem clock, o processador não saberia se o valor no barramento já é o resultado ou ainda é o lixo do ciclo anterior.

Período: o tempo que cabe em um ciclo

$$T = 1 / f$$

3 GHz

frequência nominal de um
processador de desktop

0,33 ns

duração de UM ciclo
(333 trilionésimos de segundo)

≈ 10 cm

distância que a luz percorre
nesse mesmo intervalo

Consequência de projeto: se o sinal precisa atravessar o chip em menos de um ciclo, o tamanho físico do processador vira um limite de frequência.

Frequência não é constante

Turbo / Boost

Quando há folga térmica e de energia, o processador sobe acima da frequência-base — e o faz por conta própria, sem o sistema operacional pedir.

Throttling

Quando a temperatura ou o consumo passam do limite, ele reduz a frequência para se proteger. O notebook "lento" no colo geralmente está aqui.

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO · 2 MINUTOS

Windows: Gerenciador de Tarefas → aba Desempenho → observe o campo Velocidade oscilando.

Linux:

```
watch -n1 "grep MHz /proc/cpuinfo"
```

Quatro camadas

Socket

O soquete físico na placa-mãe. Um servidor pode ter 2 ou 4; seu notebook tem 1 — e nem é removível.

Processador

O componente que se encaixa no socket. É o que você compra.

Núcleo (core)

Uma unidade de execução completa: tem ULA, unidade de controle e registradores próprios. Executa de verdade.

Thread de hardware (processador lógico)

Um contexto de execução que o núcleo consegue manter simultaneamente. Não executa sozinho — usa o núcleo.

Thread de software × thread de hardware

Thread de SOFTWARE

Um fluxo de execução criado pelo programa e gerenciado pelo sistema operacional.

Seu navegador pode ter centenas delas abertas agora — muito mais do que o processador aguenta ao mesmo tempo.

Existem em quantidade praticamente ilimitada.

Thread de HARDWARE

Um conjunto de registradores e estado replicados dentro do núcleo, que o hardware mantém simultaneamente.

São poucas e fixas: você as conta na especificação do processador.

É o que o sistema operacional enxerga como "processador disponível".

A relação: o escalonador do SO faz o rodízio de milhares de threads de software sobre as poucas threads de hardware disponíveis. Concorrência não é paralelismo.

O que o Hyper-Threading realmente faz

REPLICA (por thread)

Registradores arquiteturais, ponteiro de instrução, estado de controle de interrupções.

COMPARTILHA (uma só cópia)

Unidades de execução, ULA, caches L1/L2, pipeline, largura de banda de memória.

Por isso o ganho é de 15% a 30% — e nunca 2×

O SMT não duplica capacidade de cálculo: ele preenche buracos. Quando a thread A trava esperando um dado da memória, as unidades de execução ficariam ociosas — e o núcleo aproveita para adiantar a thread B. Se as duas threads disputarem a mesma unidade, o ganho some.

E quantas threads tem a placa da nossa aula?

Uma.

1 núcleo

sem SMT, sem núcleo de eficiência,
sem chiplet

0 (zero) sistema operacional

não existe escalonador para fazer
rodízio

1 fluxo de execução

o loop() e nada mais

Por isso **delay (2000)** congela a placa inteira por dois segundos. Não existe "segundo plano" para onde o trabalho possa ir — não há outro contexto de execução, nem um SO para trocar de tarefa.

Duas traduções entre a sala e o bit



TEXAS INSTRUMENTS. LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors, SNIS159H, 2017 · MICROCHIP. ATmega328/P Datasheet Complete.

Agradeço
a sua atenção!

Material elaborado por: Marise Miranda | 2024.1

Atualizado e adaptado por: Matheus Matos | 2026.2

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL